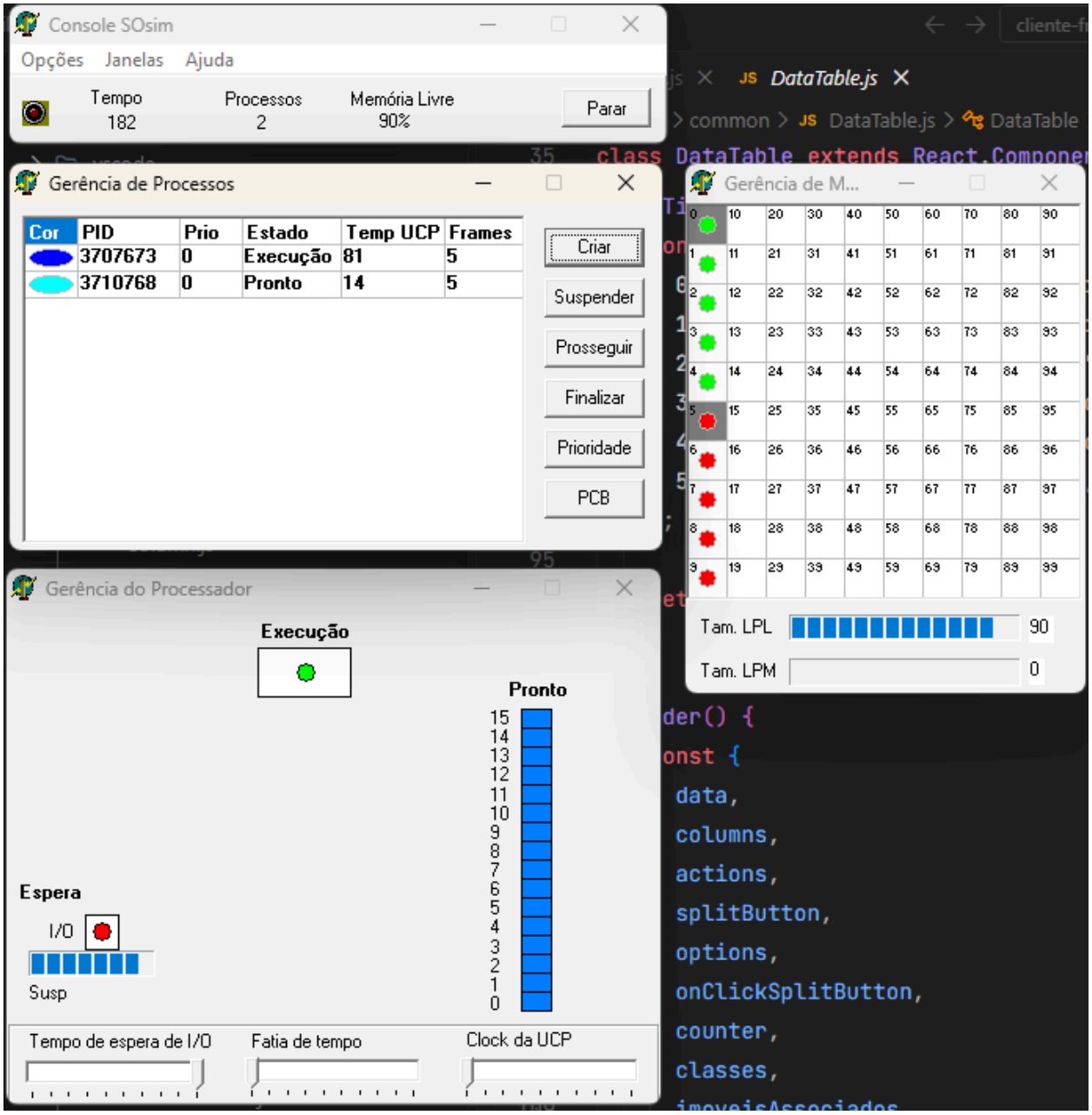
Exercício 1: Escalonamento circular

Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela Gerência do Processador / Opções

Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

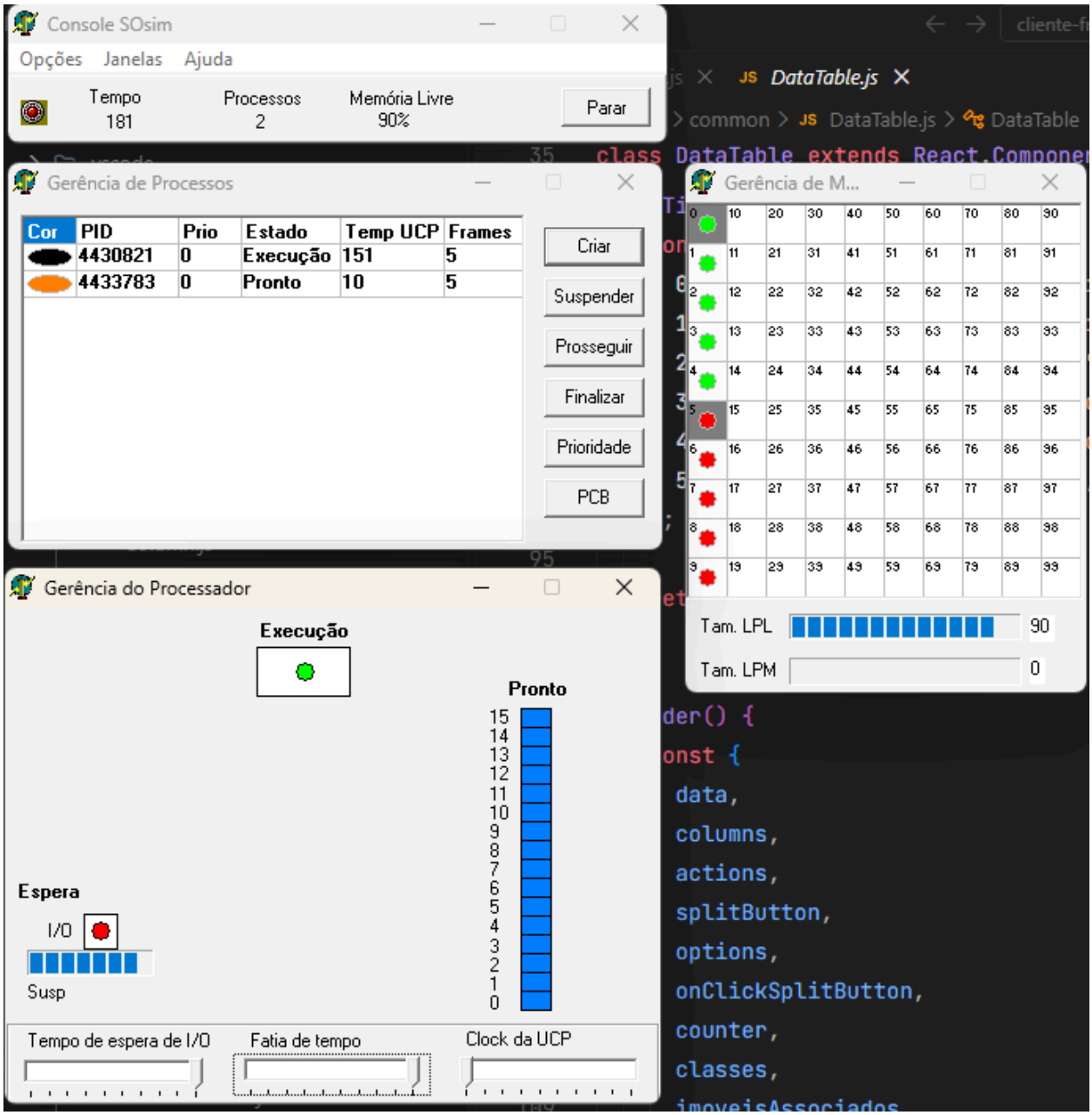
Na janela Console Sosim / Processos / Selecionar observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.



1.1 Tempo de UCP

- CPU-bound: **81 s**
- I/O-bound: **14 s**

1.2 O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?



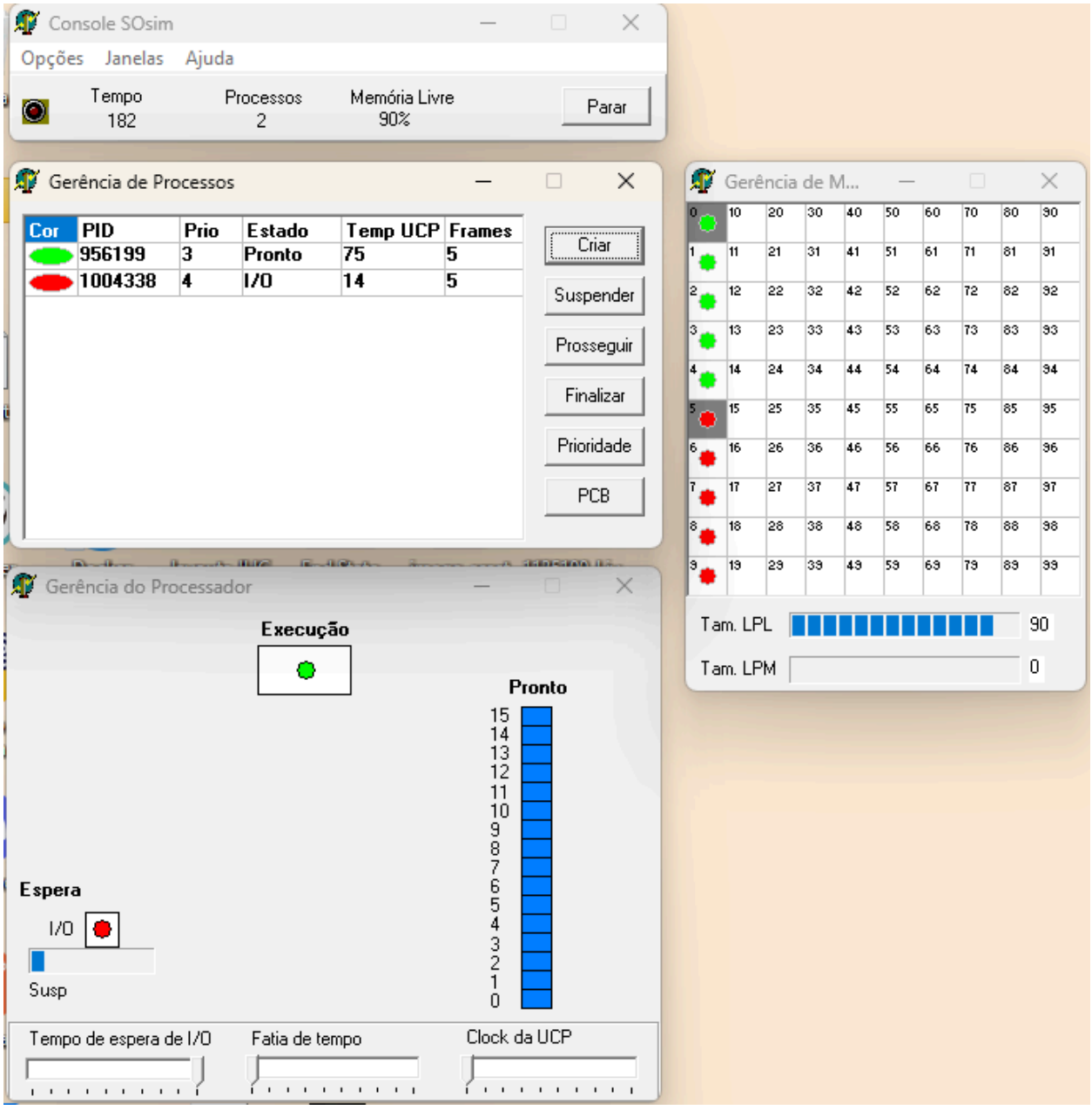
Ao aumentar o time slice, o processo CPU-bound passou a utilizar mais tempo de UCP, aumentando de **81 s** para **151 s**. Já o processo I/O-bound teve uma redução de **14 s** para **10 s**. Isso ocorre porque o CPU-bound consegue permanecer mais tempo utilizando a UCP antes de uma troca de contexto, enquanto o I/O-bound frequentemente fica bloqueado aguardando operações de E/S.

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

Configurar o escalonamento por prioridades: janela Gerência do Processador / Opções

Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela Console Sosim / Processos / Selecionar observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.



2.1 Tempo de UCP

- CPU-bound: **75 s**
- I/O-bound: **14 s**

2.3 Tabela de comparação

Exercício	**Processo**	**UCP**
1	**CPU-bound**	**81 s**
1	**I/O-bound**	**14 s**
2	**CPU-bound(prio=3)**	**75 s**
2	**I/O-bound(prio=4)**	**14 s**

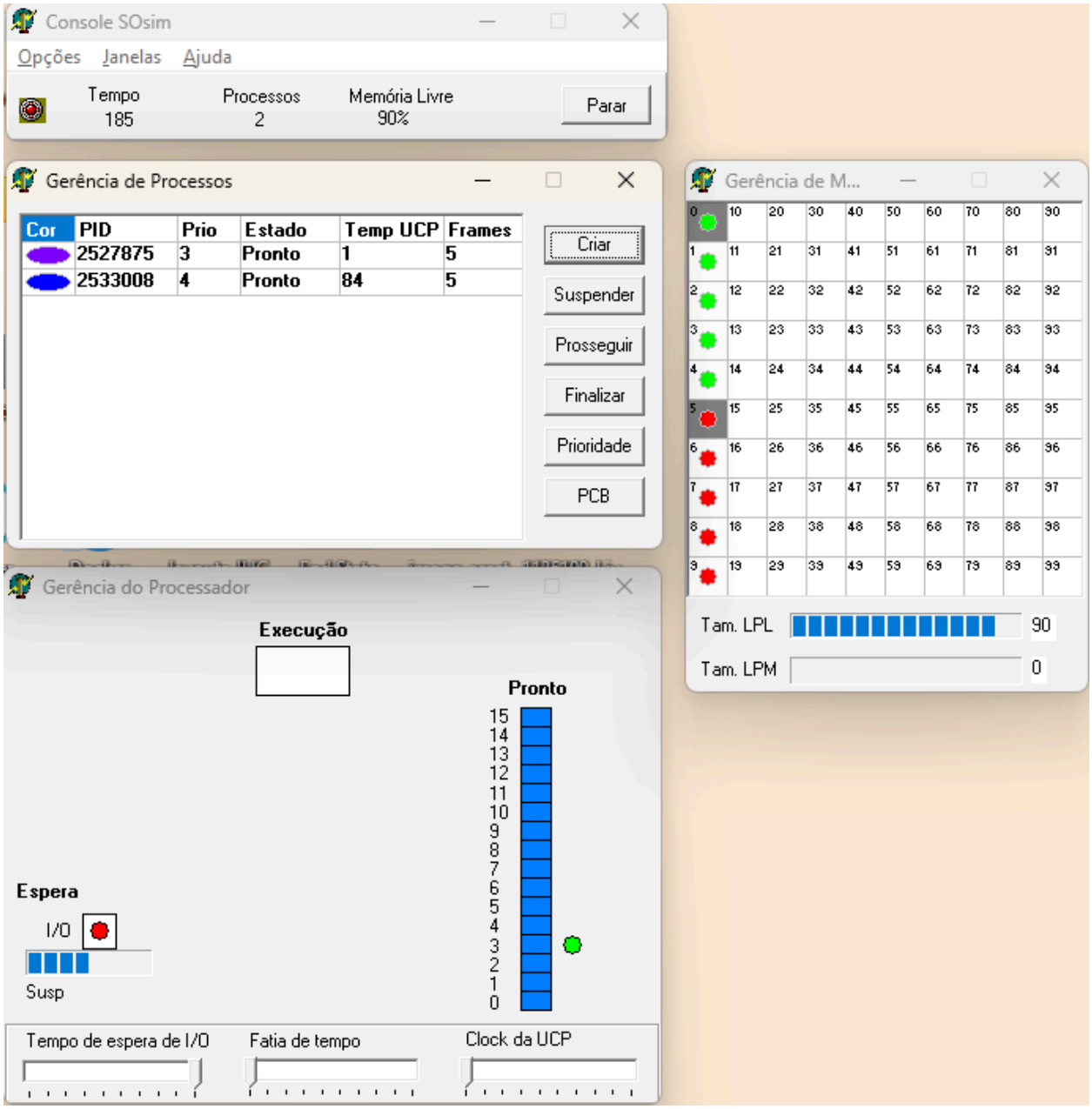
Não houve um aumento substancial, pois o **I/O-bound** passa bastante tempo bloqueado, então sua prioridade maior não significa que ele ficará constantemente utilizando a CPU.

2.4 O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Quanto mais tempo o I/O-bound fica esperando por E/S, mais tempo o CPU-bound pode utilizar a UCP.

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades
Configurar o escalonamento por prioridades: janela Gerência do Processador / Opções
Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analise a situação.



3.1 Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

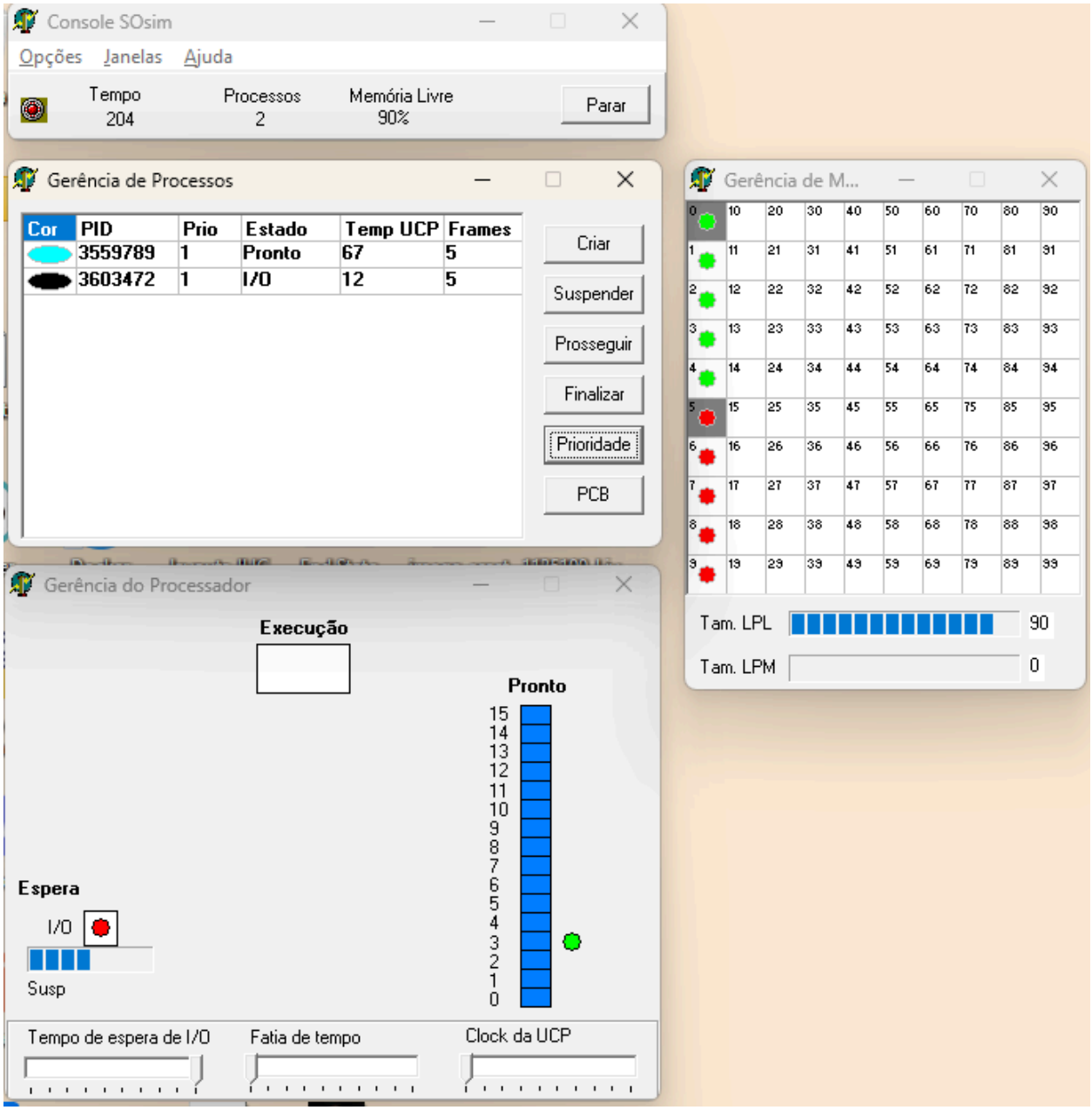
- importância do processo;
- urgência;
- tipo de processo (CPU-bound ou I/O-bound);
- tempo que o processo está esperando;
- necessidade de resposta rápida;

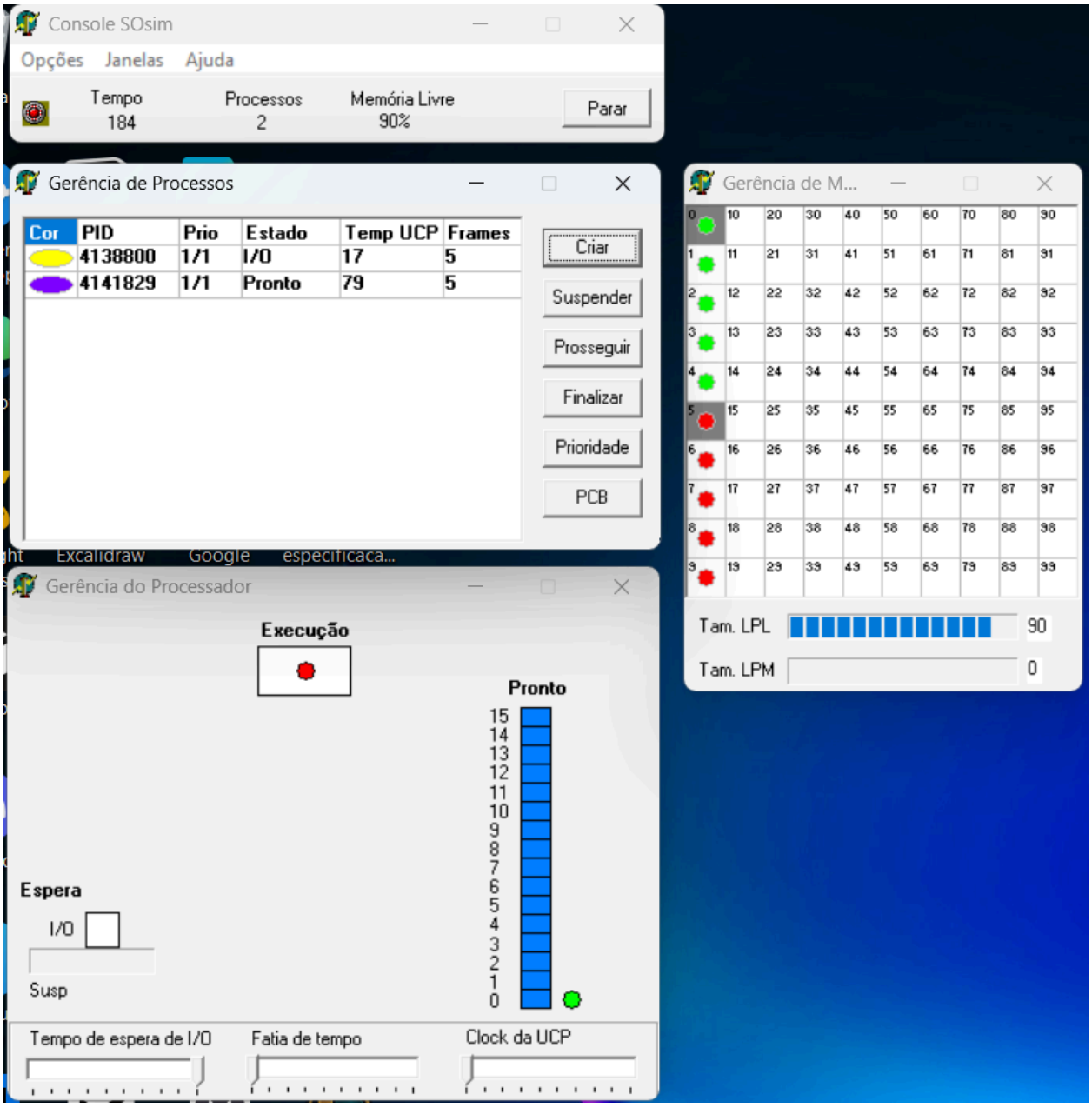
Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

Configurar o escalonamento por prioridades: janela Gerência do Processador / Opções

Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.




Console SOsim
Opções Janelas Ajuda
Tempo
184
Processos
2
Memória Livre
90%
Parar
Gerência de Processos
Cor PID Prio Estado Temp UCP Frames
4138800 1/1 I/O 17 5
4141829 1/1 Pronto 79 5
Criar
Suspender
Prosseguir
Finalizar
Prioridade
PCB
Gerência de M...
Tam. LPL 90
Tam. LPM 0
Gerência do Processador
Execução
Pronto
Espera
I/O
Susp
Tempo de espera de I/O
Fatia de tempo
Clock da UCP

4.1 Tabela de comparação

Exercício	Processo	UCP
2	**CPU-bound(prio=3)**	**75 s**
2	**I/O-bound(prio=4)**	**14 s**
4	**CPU-bound(prio=1)**	**67 s**
4	**I/O-bound(prio=1)**	**12 s**
4	**CPU-bound(prio_dinâ=1)**	**79 s**
4	**I/O-bound(prio_dinâ=1)**	**17 s**

No exercício 2, foi definido uma prioridade diferente para cada processo. Já no 4, os dois começam iguais, mas o escalonador **ajusta as prioridades dinamicamente** conforme o comportamento deles.

4.2 Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

A prioridade dinâmica permite que o escalonador adapte a prioridade dos processos de acordo com seu comportamento. Isso beneficia processos I/O-bound, pois eles podem receber maior oportunidade de utilizar a UCP quando retornam de uma operação de E/S. Dessa forma, processos I/O-bound com perfis diferentes podem ser tratados de maneira mais adequada, proporcionando maior responsividade e melhor distribuição da UCP.